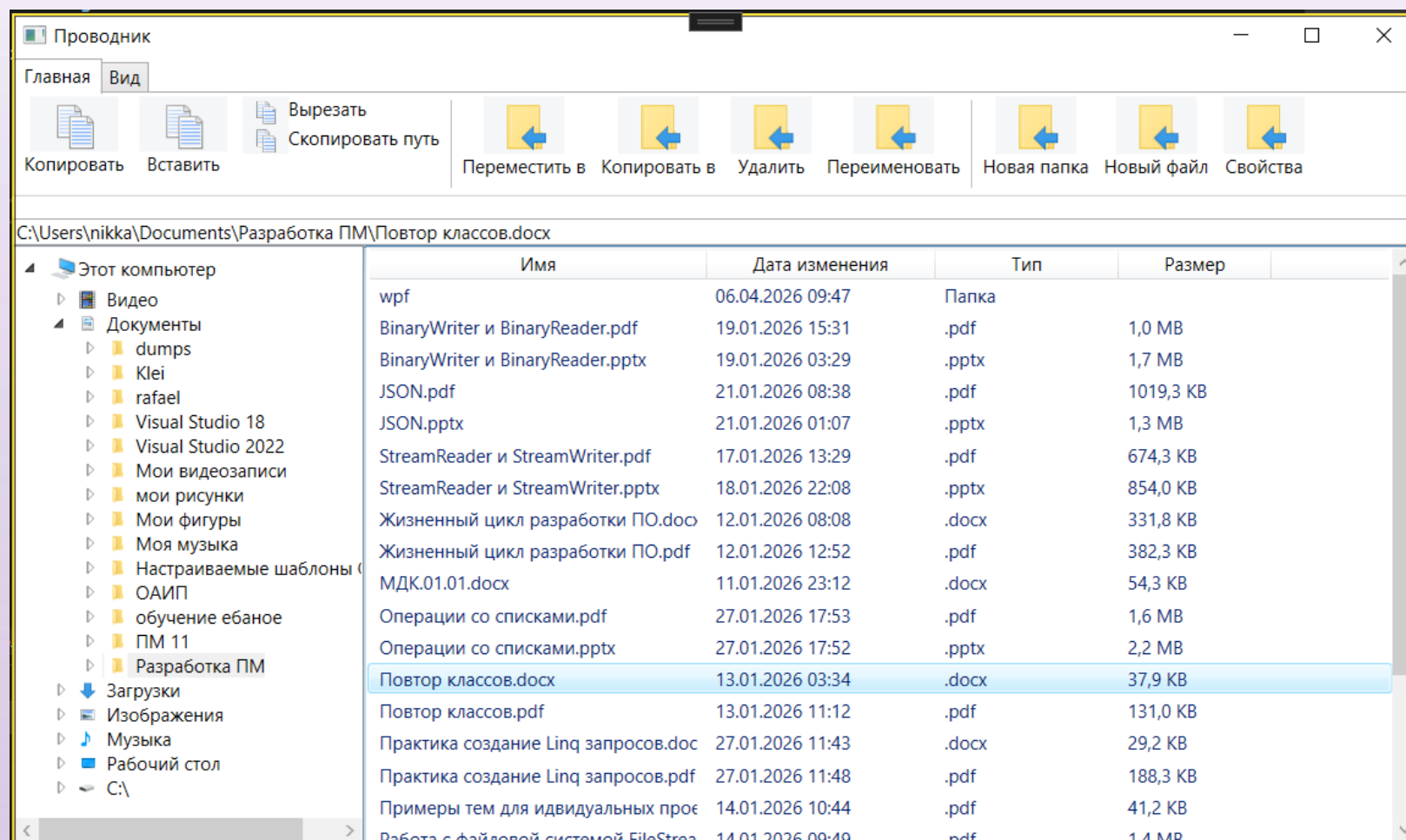


Проект «Проводник»

Интерфейс + Вывод файлов

Интерфейс

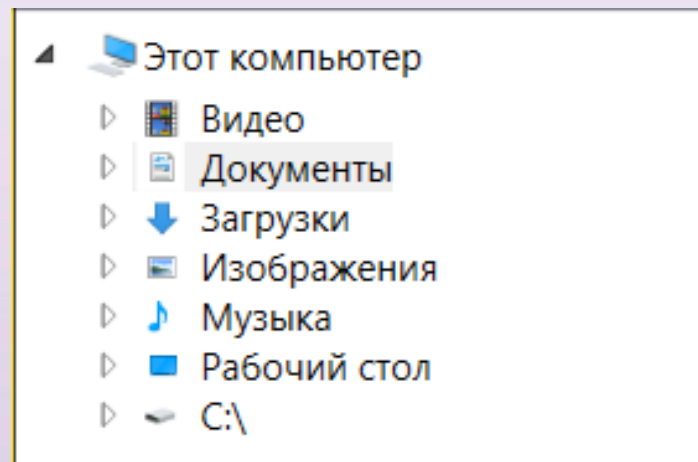


Интерфейс - папки

Для отображения папок использовать TreeView.

При открытии окна видны узлы:

Всё кроме дисков заполняется
через хатл

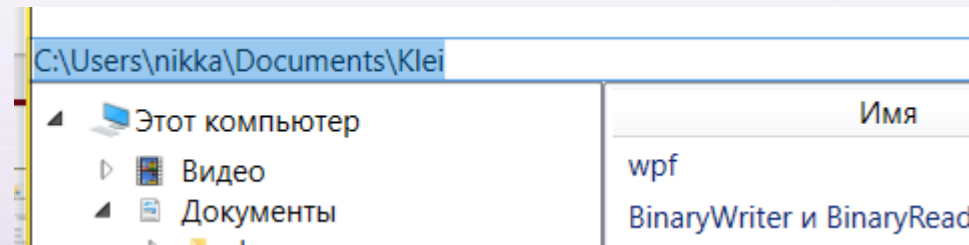


Интерфейс - файлы

Для отображения файлов и папок использовать ListView с GridView.

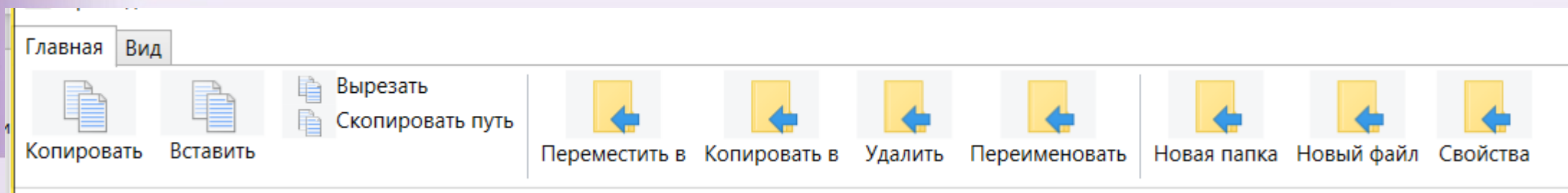
Для заполнения использовать Binding с пользовательским классом, который имеет все свойства с фото и свойство path(весь путь файла).

При выделении файла изменяется TextBox, в него записывается полный путь

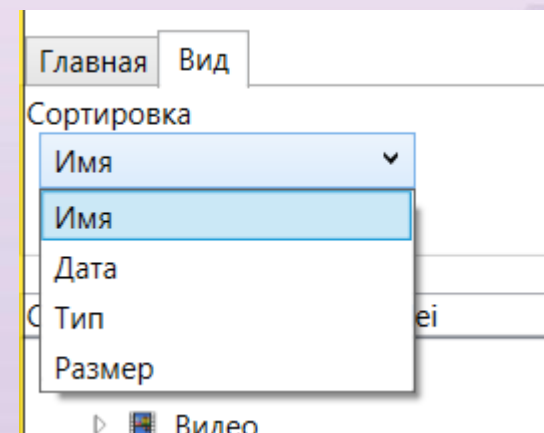


Имя	Дата изменения	Тип	Размер
wpf	06.04.2026 09:47	Папка	
BinaryWriter и BinaryReader.pdf	19.01.2026 15:31	.pdf	1,0 MB
BinaryWriter и BinaryReader.pptx	19.01.2026 03:29	.pptx	1,7 MB
JSON.pdf	21.01.2026 08:38	.pdf	1019,3 KB
JSON.pptx	21.01.2026 01:07	.pptx	1,3 MB
StreamReader и StreamWriter.pdf	17.01.2026 13:29	.pdf	674,3 KB
StreamReader и StreamWriter.pptx	18.01.2026 22:08	.pptx	854,0 KB
Жизненный цикл разработки ПО.docx	12.01.2026 08:08	.docx	331,8 KB
Жизненный цикл разработки ПО.pdf	12.01.2026 12:52	.pdf	382,3 KB
МДК.01.01.docx	11.01.2026 23:12	.docx	54,3 KB
Операции со списками.pdf	27.01.2026 17:53	.pdf	1,6 MB
Операции со списками.pptx	27.01.2026 17:52	.pptx	2,2 MB
Повтор классов.docx	13.01.2026 03:34	.docx	37,9 KB
Повтор классов.pdf	13.01.2026 11:12	.pdf	131,0 KB
Практика создание Linq запросов.docx	27.01.2026 11:43	.docx	29,2 KB
Практика создание Linq запросов.pdf	27.01.2026 11:43	.pdf	100,3 KB

Интерфейс - меню

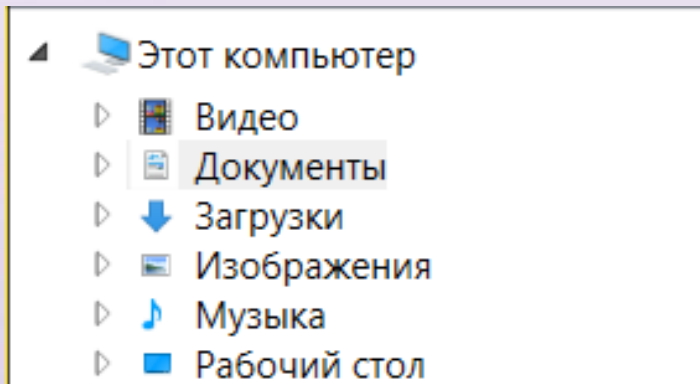


Добавить меню(TabControl) и в него кнопки,
для различных кнопок использовать
различные иконки

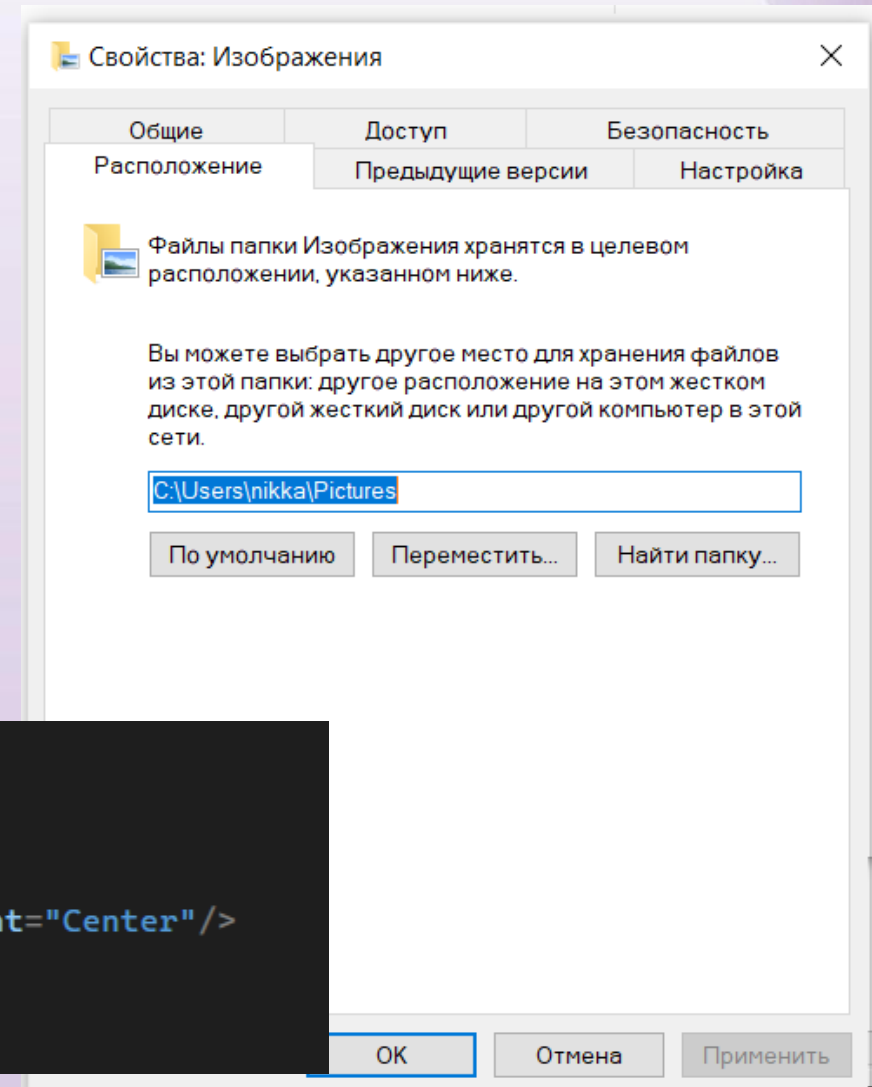


Заполнение папок через xaml

Для всех папок указать иконки и название папки, так же указать Tag как путь к файлу, его можно посмотреть через свойство



```
<TreeViewItem Tag="C:\Users\nikka\Pictures">
  <TreeViewItem.Header>
    <StackPanel Orientation="Horizontal">
      <Image Source="/Images/vidio.png"/>
      <TextBlock Text="Видео" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"/>
    </StackPanel>
  </TreeViewItem.Header>
</TreeViewItem>
```



Заполнение дисков с ПК

`DriveInfo.GetDrives()`

Класс `DriveInfo` – предоставляет информацию о дисках

Метод `GetDrives` – возвращает имена всех дисков, тип данных `DriveInfo[]`.

Чтобы заполнить все диски и записать их `TreeView`, можно использовать свойство `Name`.

```
// Загрузка дисков
foreach (DriveInfo drive in DriveInfo.GetDrives())
{
    // проверка готов ли диск
    if (!drive.IsReady)
        continue;

    TreeViewItem item = new TreeViewItem
    {
        // Tag – используется для специальной информации
        Tag = drive.Name,
        // CreateHeader – возвращает StackPanel для заголовка с иконкой
        Header = CreateHeader(drive.Name, "/Images/disk.png")
    };
}
```

DriveInfo

DriveInfo — это класс для получения информации о дисках в системе, полезен для файловых менеджеров. Он статически возвращает массив всех дисков через `DriveInfo.GetDrives()`

Свойство	Тип	Описание
Name	string	Имя диска (C:, D:)
RootDirectory	DirectoryInfo	Корневая папка диска
VolumeLabel	string	Метка тома ("Локальный диск C")
DriveType	DriveType	Тип диска (Fixed, Removable, CDROM, Network)
DriveFormat	string	Файловая система (NTFS, FAT32)
IsReady	bool	Диск готов к использованию
TotalSize	long	Общий размер диска в байтах
AvailableFreeSpace	long	Свободное место для текущего пользователя
TotalFreeSpace	long	Общее свободное место на диске

Раскрытие узла/папки

Все папки изначально имеют возможность раскрыться.

На раскрытие подгружаются папки находящиеся внутри раскрытой папки. Для этого надо использовать событие на раскрытие узла.

```
// Добавляем только подпапки, файлы не отображаем
foreach (var dir in Directory.GetDirectories(path))
{
    var dirInfo = new DirectoryInfo(dir);

    var child = new TreeViewItem
    {
        Header = CreateHeader(dirInfo.Name, "/Images/folder_mini.png"),
        Tag = dirInfo.FullName
    };
}
```

Класс Directory

Directory и DirectoryInfo — два класса для работы с папками. Directory — статический. DirectoryInfo — экземплярный.

Directory (статический класс)

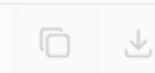
GetDirectories(path) - Возвращает строки с путями папок
Directory.GetDirectories(@"C:\")

GetFiles(path) - Возвращает строки с путями файлов
Directory.GetFiles(@"C:\")

Exists(path) - Проверяет существование папки Directory.Exists(@"C:\temp")

Класс DirectoryInfo

Свойство	Тип	Что показывает
Name	string	Имя папки
FullName	string	Полный путь
Parent	DirectoryInfo	Родительская папка
Root	DirectoryInfo	Корневой диск
CreationTime	DateTime	Дата создания
LastWriteTime	DateTime	Дата изменения
LastAccessTime	DateTime	Последний доступ
Exists	bool	Существует ли



Метод	Возвращает	Пример
GetDirectories()	DirectoryInfo[]	Полная инфа о подпапках
GetFiles()	FileInfo[]	Полная инфа о файлах
GetFileSystemInfos()	FileSystemInfo[]	ВСЁ сразу (файлы+папки)

Выделение папки

Ссылка: 1

```
private void TreeViewFolders_SelectedItemChanged(object sender, RoutedPropertyChangedEventArgs<object> e)
{
    var item = treeViewFolders.SelectedItem as TreeViewItem;
    LoadFiles(item.Tag as string);
}
```

Ссылка: 1

```
private void LoadFiles(string path)
{
    listViewFiles.Items.Clear();

    foreach (var file in Directory.GetFiles(path))
    {
        var fileInfo = new FileInfo(file);

        listViewFiles.Items.Add(new FileItem
        {
            Path = fileInfo.FullName,
            Name = fileInfo.Name,
            Modified = fileInfo.LastWriteTime.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm"),
            Type = fileInfo.Extension,
            Size = fileInfo.Length.ToString()
        });
    }
}
```

Добавить вывод папок таким же образом, обработать возможные ошибки

Ссылка: 1

```
public class FileItem
{
    Ссылка: 2
    public string Path { get; set; }
    Ссылка: 1
    public string Name { get; set; }
    Ссылка: 1
    public string Modified { get; set; }
    Ссылка: 1
    public string Type { get; set; }
    Ссылка: 1
    public string Size { get; set; }
}
```

Класс File

Метод	Что делает	Пример
<code>Exists(path)</code>	Проверяет существование	<code>File.Exists(@"C:\test.txt")</code>
<code>Delete(path)</code>	Удаляет файл	<code>File.Delete(@"C:\test.txt")</code>
<code>Copy(source, dest)</code>	Копирует файл	<code>File.Copy(@"C:\a.txt", @"C:\b.txt")</code>
<code>Move(source, dest)</code>	Перемещает/ переименовывает	<code>File.Move(@"C:\a.txt", @"C:\b.txt")</code>
<code>ReadAllText(path)</code>	Читает весь файл как <code>string</code>	<code>File.ReadAllText(@"C:\test.txt")</code>
<code>WriteAllText(path, text)</code>	Записывает <code>string</code> в файл	<code>File.WriteAllText(@"C:\test.txt", "data")</code>
<code>GetCreationTime(path)</code>	Дата создания	<code>File.GetCreationTime(@"C:\test.txt")</code>
<code>GetLastWriteTime(path)</code>	Дата изменения	<code>File.GetLastWriteTime(@"C:\test.txt")</code>

Класс FileInfo

Свойство	Тип	Для проводника
Name	string	document.pdf
FullName	string	C:\Users\...\document.pdf
Extension	string	.pdf
Length	long	Размер в байтах
CreationTime	DateTime	Дата создания
LastWriteTime	DateTime	Дата изменения
LastAccessTime	DateTime	Последний доступ
Directory	DirectoryInfo	Родительская папка
DirectoryName	string	Путь к папке

Задача

Реализовать интерфейс проводника, с загрузкой файлов и папок, отображать выделенные файлы в поле для вывода пути файла.

Обработать возможные ошибки такие как, возможность существования пути, или выделенного элемента.